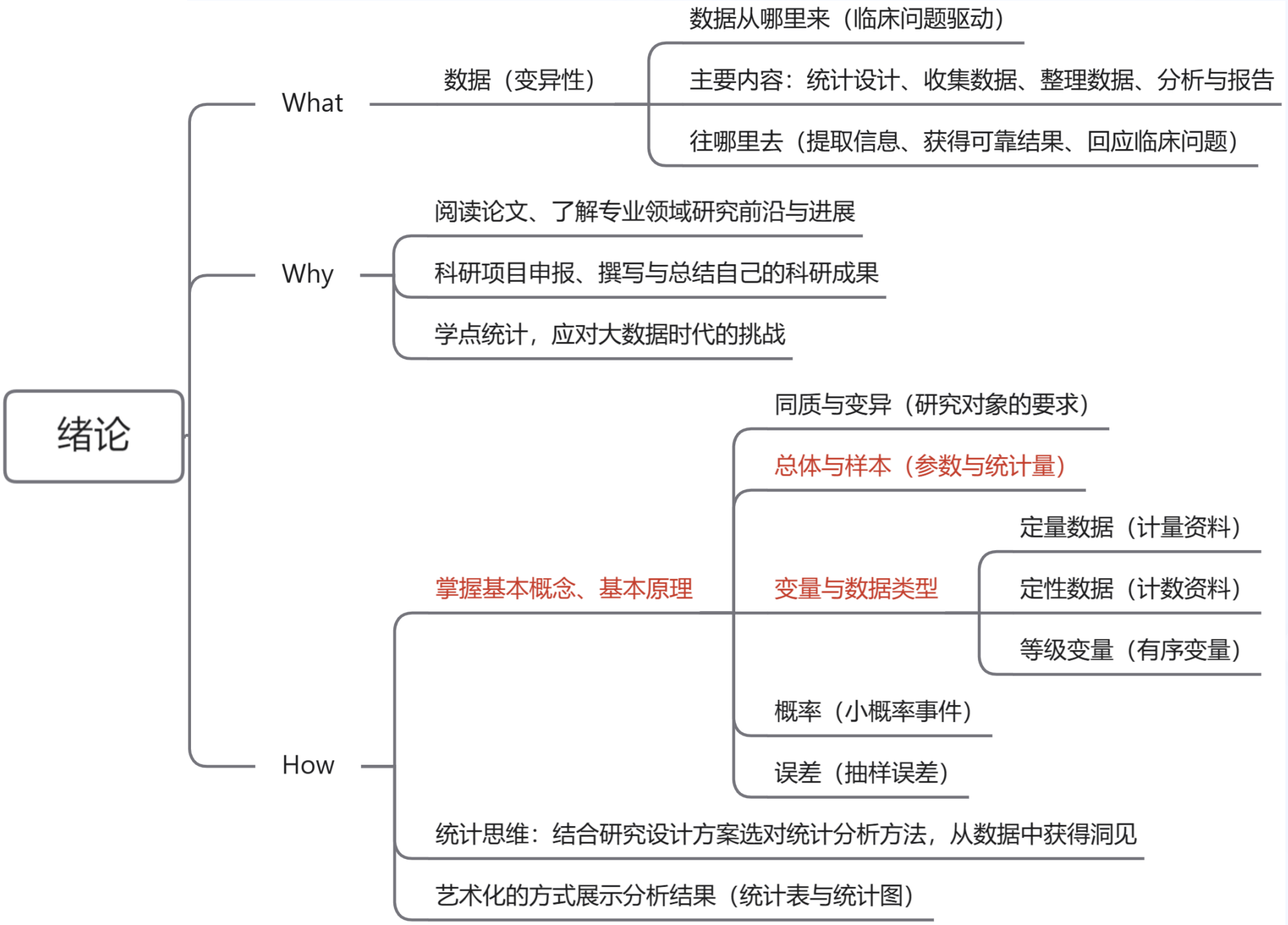
医学统计学
Medical Statistics

阮红莲

公共卫生学院 流行病与卫生统计学系

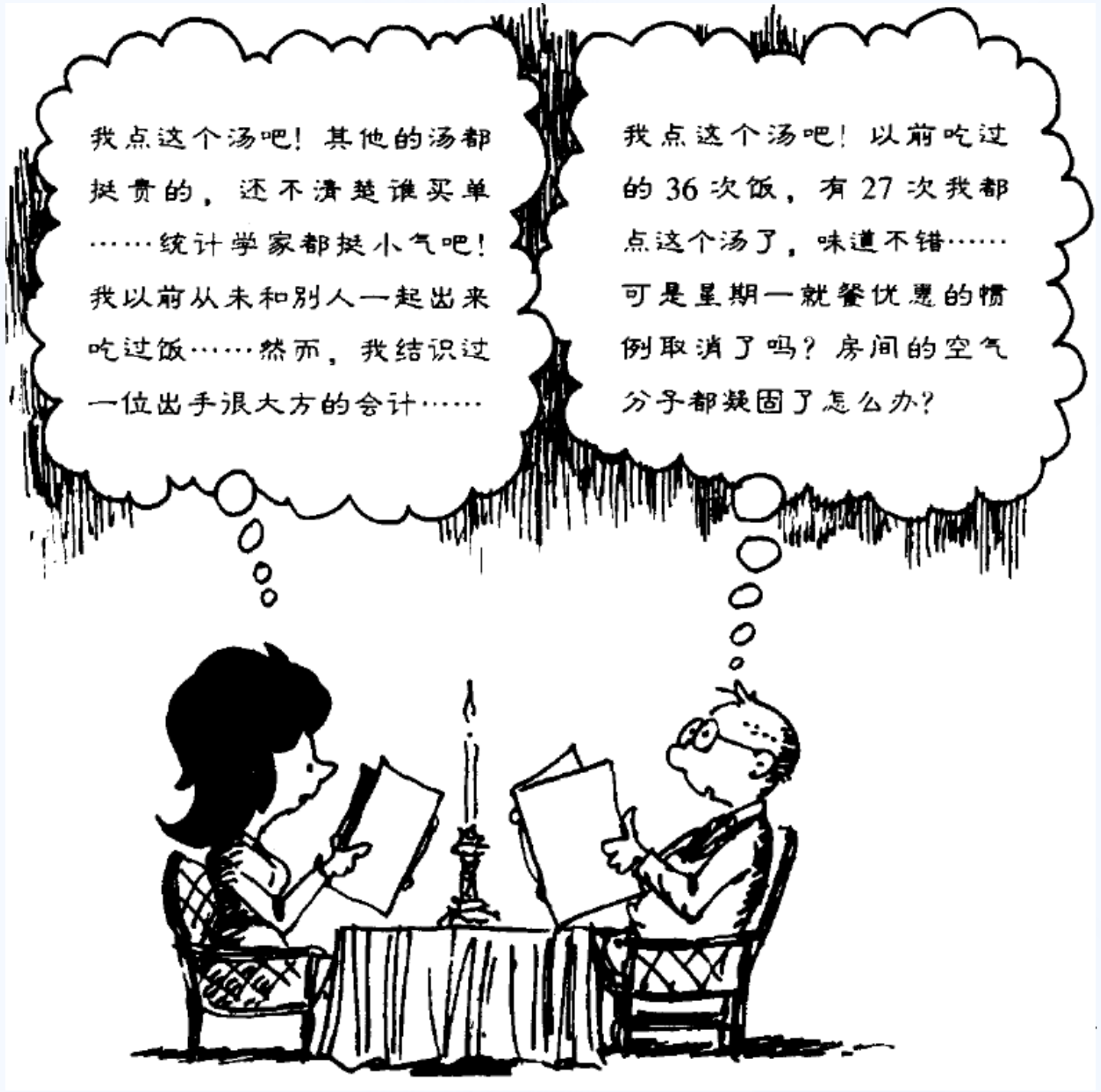
ruanhl@gzhmu.edu.cn


绪论
What
数据（变异性）
数据从哪里来（临床问题驱动）
主要内容：统计设计、收集数据、整理数据、分析与报告
往哪里去（提取信息、获得可靠结果、回应临床问题）
Why
阅读论文、了解专业领域研究前沿与进展
科研项目申报、撰写与总结自己的科研成果
学点统计，应对大数据时代的挑战
How
掌握基本概念、基本原理
同质与变异（研究对象的要求）
总体与样本（参数与统计量）
变量与数据类型
定量数据（计量资料）
定性数据（计数资料）
等级变量（有序变量）
概率（小概率事件）
误差（抽样误差）
统计思维：结合研究设计方案选对统计分析方法，从数据中获得洞见
艺术化的方式展示分析结果（统计表与统计图）

WHAT is statistics ?

PART 01

漫画统计学


我点这个汤吧！其他的汤都挺贵的，还不清楚谁买单……统计学家都挺小气吧！我以前从未和别人一起出来吃过饭……然而，我结识过一位出手很大方的会计……
我点这个汤吧！以前吃过的36次饭，有27次我都点这个汤了，味道不错……可是星期一就餐优惠的惯例取消了吗？房间的空气分子都凝固了怎么办？

- All knowledge is, in final analysis, history.

  在终极的分析中，一切知识都是历史；

- All sciences are, in the abstract, mathematics.

  在抽象的意义下，一切科学都是数学

- All judgements are, in their rationale, statistics.

  在理性的基础上，所有的决策判断都是统计学

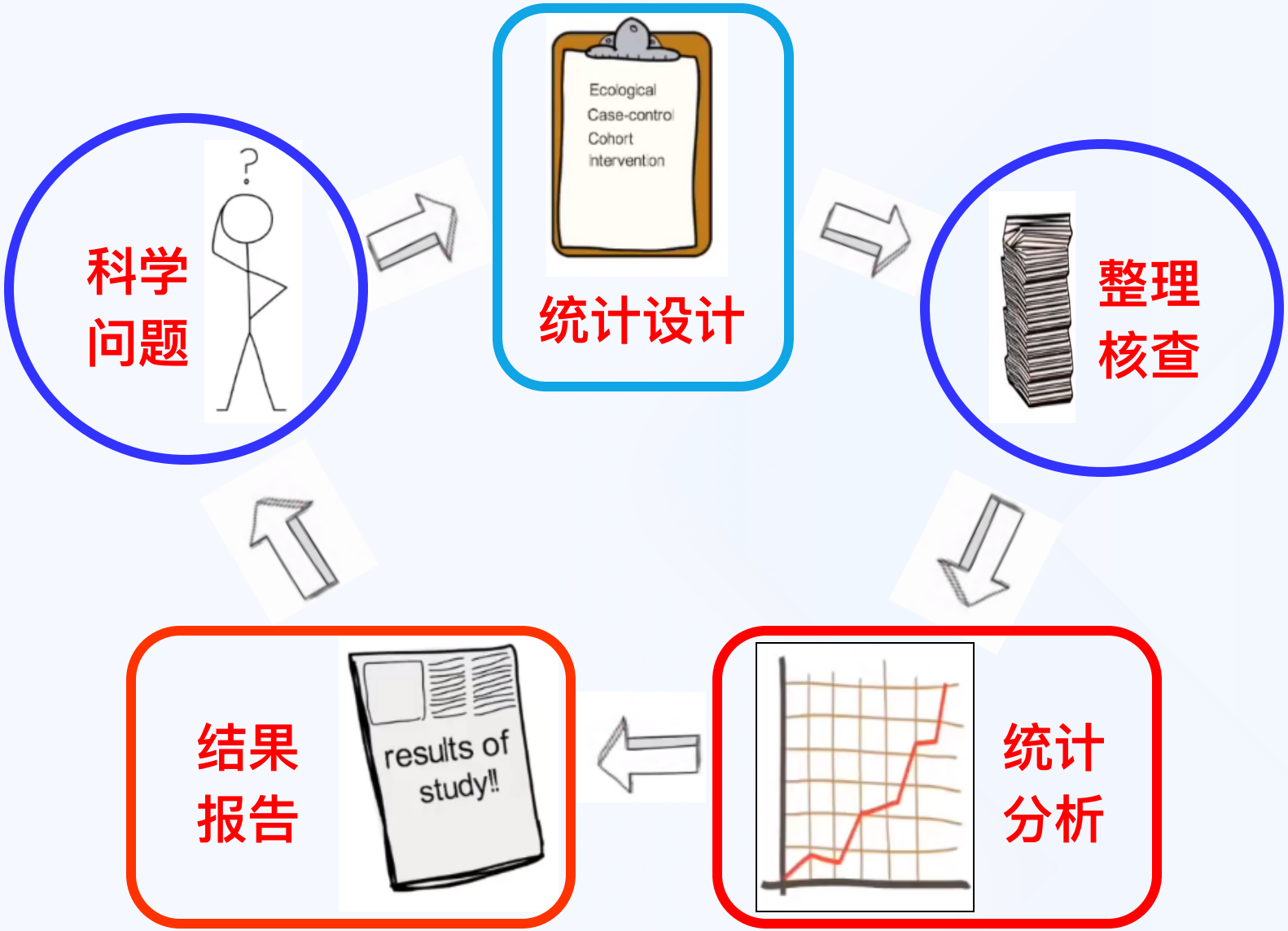
-----C.R.Rao《统计与真理——怎样运用偶然性》

统计学的定义

- **统计学**：处理**数据**中**变异性**的科学与艺术
- **内容**：收集、分析、解释和表达数据
- **目的**：求得可靠的结果，做出科学决策。

ID	group	age	gender	marriage	education	height	weight	hb1	hb2
01	2	60	1	1	1	161	65	156	139
02	1	33	2	3	2	174	54	159	123
03	2	24	2	3	2	169	53	125	118
04	1	34	1	1	1	164	68	156	156
05	2	26	1	1	3	169	80	149	161
06	1	65	2	2	2	161	70	94	123
07	2	18	1	3	1	165	60	125	151
08	1	64	1	1	3	168	51	156	156
09	1	64	1	1	1	177	75	146	118
10	2	29	1	3	1	167	80	92	107
11	1	32	1	3	2	160	74	153	143
12	1	64	1	2	1	170	75	135	117
13	2	46	2	1	2	179	58	140	138
14	1	63	1	1	3	167	80	144	134
15	1	64	1	2	2	178	64	98	98
16	2	35	2	1	2	176	65	123	133
17	1	63	2	1	3	180	63	124	83
18	2	50	1	1	1	181	70	144	111
19	2	55	1	1	2	169	70	151	149
20	1	62	1	1	2	175	73	168	142

统计贯穿科学研究全流程，从数据中提炼规律、形成证据。



什么是医学统计学?

- 是临床医学、基础医学、公共卫生学和医疗卫生服务研究中的一门基础学科，是关于收集数据、分析数据和由数据得出结论的一组概念、原则和方法。
- **医学统计学的现实地位**：基金申请、药物开发与申报、科研与审稿、卫生决策。

OPEN ACCESS

Check for updates

Edaravone dexborneol versus placebo on functional outcomes in patients with acute ischaemic stroke undergoing endovascular thrombectomy (TASTE-2): randomised controlled trial

Chunjuan Wang,[1,2] Hongqiu Gu,[2] Xiaochuan Huo,[3] Baoshi Yuan,[2] Shuo Li,[1] Jie Xu,[1,2] Yong Jiang,[2] Jing Jing,[1,2] Xiaoxi Yao,[4] Zhiliang Li,[5] Faqing Long,[6] Zhengfei Ma,[7] Xianbo Zhuang,[8] Lihua Xu,[9] Yu Jin,[10] Wenguo Huang,[11] Yongqiang Zhang,[12] Jun Wen,[13] Anxin Wang,[2] Yuesong Pan,[1,2] Wanxing Ye,[2] Weiran Yu,[2] Aichun Cheng,[1,2] Meng Wang,[2] Qiang Dong,[14] Anding Xu,[15] Ning Wang,[16] Yi Yang,[17] Xia Meng,[1,2] Liping Liu,[1,2] Xingquan Zhao,[1,2] Hao Li,[1] Zhongrong Miao,[1,2] Zixiao Li,[1,2] Yongjun Wang[1,2,18,19]; on behalf of the TASTE-2 investigators

For numbered affiliations see end of the article

Correspondence to: Y Wang yongjunwang@ncrcnd.org.cn; (ORCID 0000-0002-9976-2341)

Additional material is published online only. To view please visit the journal online.

Cite this as: *BMJ* 2026;392:e086850 http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2025-086850

Accepted: 25 October 2025

ABSTRACT

OBJECTIVE

To assess the efficacy and safety of edaravone dexborneol, a multitarget brain cytoprotectant composed of antioxidant and anti-inflammatory ingredients, in improving functional outcomes among patients with acute ischaemic stroke undergoing endovascular thrombectomy.

DESIGN

Multicentre, double blind, randomised, placebo controlled trial.

SETTING

106 hospitals in China between March 2022 and May 2023.

PARTICIPANTS

1362 patients with clinically diagnosed acute ischaemic stroke within 24 hours of symptom onset, aged 18-80 years, with a National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score of 6-25 and an Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score (ASPECTS) of 6-10, confirmed large vessel occlusion in the anterior circulation, and planned endovascular thrombectomy.

INTERVENTIONS

Patients were randomly allocated in a 1:1 ratio to receive edaravone dexborneol 37.5 mg (edaravone, 30 mg; (+)–dexborneol, 7.5 mg; 690 patients) or placebo (672 patients) before endovascular thrombectomy and continued the regimen twice daily for a consecutive period of 10-14 days.

MAIN OUTCOME MEASURES

Functional independence at 90 days, defined as a modified Rankin Scale score (range 0 (no symptoms) to 6 (death)) of 0-2, and serious adverse events.

RESULTS

One patient from each group was lost to follow-up at 90 days. Of the 1360 patients included in the intention-to-treat analysis, 379 (55.0%) of 689 patients in the edaravone dexborneol group and 333 (49.6%) of 671 patients in the placebo group achieved functional independence on day 90 (risk ratio 1.11, 95% confidence interval (CI) 1.00 to 1.23; P=0.05; risk difference 5.4%, 95% CI 0.1% to 10.7%). Patients with mismatch at admission (defined as NIHSS score ≥10 and ASPECTS ≥9 or NIHSS score ≥20 and ≥7) were more likely to achieve functional independence in the subgroup analysis (55.5% (178/321) versus 42.9% (134/312); risk ratio 1.29, 1.10 to 1.52; risk difference 13.0%, 5.6% to 20.3%; P for interaction=0.003). The rates of serious adverse events were similar in the two groups (27.2% (188/690) versus 25.7% (173/672); risk ratio 1.06, 0.89 to 1.26; risk difference 1.5%, −3.2% to 6.2%: P=0.53).

CONCLUSIONS

Among patients with acute ischaemic stroke within 24 hours of symptom onset who underwent endovascular thrombectomy, those treated with edaravone

BMJ: first published as 10.1136/bmj-2025-086850 on 7 January 2026. Downloaded from https://www.bmj.com/ Protected by copyright, including for uses related to text and data mining, AI training, and sim

数理/医学 统计简史

- 萌芽：游戏中的概率论
  - 卡尔达诺：概率史上的无冕之王
  - 帕斯卡&费马：骰子通信引发革命
- 奠基与发展：天文与生物学的需求
  - 高斯：小行星轨迹预测与正态分布
  - 高尔顿：大规模群体测量与向均数回归
- 实践与应用：概率统计三剑客
  - Pearson与卡方分布（卡方检验）
  - 啤酒厂诞生的t分布（t检验）
  - Fisher与F分布（实验设计与方差分析）
- 大数据与精准医学
  - 经典统计建模 vs 机器学习
  - 深度学习与人工智能辅助的精准医疗

WHY medical statistics?

PART 02

统计思维指导生活 vs. 应对大数据时代挑战的需要



学点统计，指导生活

互联网信息时代，处处充斥着数据，如果科学而理性的看待这些数据需要点统计思维。



阅读论文，更新知识

学点统计，以便能够顺畅阅读科研论文，更新个人的知识体系，与时俱进



大数据时代的需要

随着大数据的兴起，统计学面临海量数据处理和分析的挑战，同时也提供了新的研究方法和工具，为深入洞察数据提供了可能。

人工智能在药学领域的应用案例



药物治疗效果与不良反应预测

AI技术应用于基因组学与蛋白组学等复杂数据，帮助预测个性化药物反应



加速新药研发

利用AI进行高通量筛选，快速识别潜在药物候选分子，缩短药物发现周期。



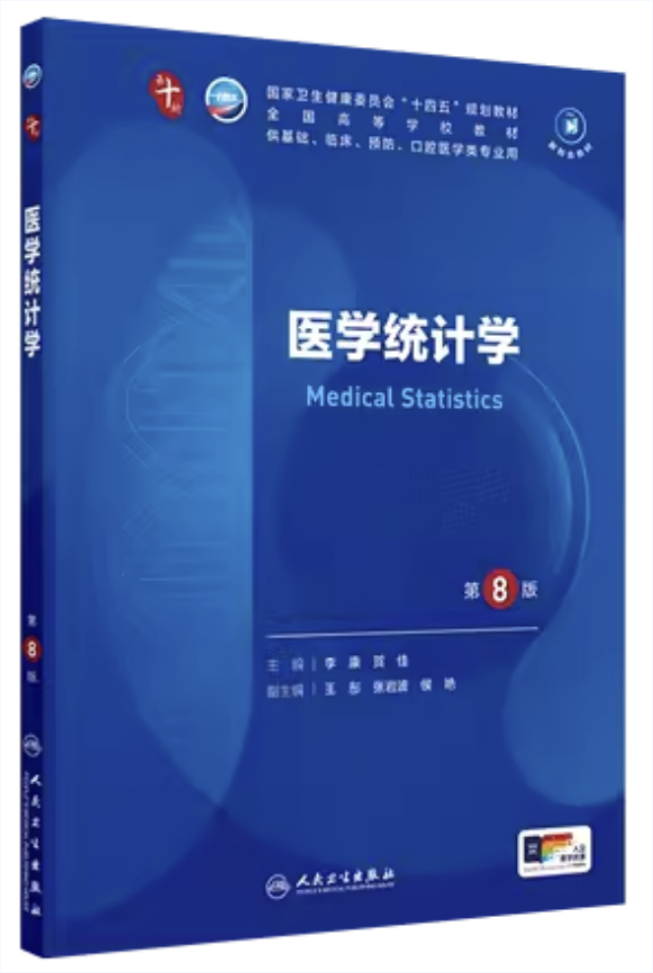
个性化治疗方案定制

通过分析患者大数据，AI能帮助制定个性化治疗方案，提高治疗精准度。

HOW to learn well?

PART 03

本课程使用的教材



- 学时：

  理论课20学时

  实验课12学时

- 授课老师：

  杨军、马盛韬、阮红莲

课程进度表

周次	开课类型	星期节次	上课日期	分组名	教学内容	学时	教学方式	授课场地	授课教师
第1周	讲课学时	30304	2026-09-09		绪论	2	面授讲课	[A3-410]番禺A3-410	阮红莲
第2周	讲课学时	30304	2026-09-16		定量数据的统计描述	2	面授讲课	[A3-410]番禺A3-410	阮红莲
第2周	讲课学时	51011	2026-09-18		正态分布与医学参考值范围	2	面授讲课	[A3-420]番禺A3-420	阮红莲
第3周	讲课学时	10304	2026-09-21		定性数据的统计描述	2	面授讲课	[A3-420]番禺A3-420	阮红莲
第3周	实践学时	2030405	2026-09-22	分组01	SPSS1：软件简介与统计描述	3	实验	[A2-506]番禺A2-506	马盛韬
第3周	实践学时	2030405	2026-09-22	分组03	SPSS1：软件简介与统计描述	3	实验	[A2-506]番禺A2-506	阮红莲
第3周	实践学时	2030405	2026-09-22	分组02	SPSS1：软件简介与统计描述	3	实验	[A2-506]番禺A2-506	杨军
第4周	讲课学时	20304	2026-09-29		参数估计与假设检验	2	面授讲课	[A3-420]番禺A3-420	阮红莲
第5周	讲课学时	40809	2026-10-08		t检验	2	面授讲课	[A3-420]番禺A3-420	阮红莲
第7周	讲课学时	50102	2026-10-23		卡方检验	2	面授讲课	[A3-420]番禺A3-420	阮红莲
第7周	实践学时	5030405	2026-10-23	分组03	SPSS2：t检验与卡方检验的软件实现	3	实验	[A2-506]番禺A2-506	施昌宏
第7周	实践学时	5030405	2026-10-23	分组02	SPSS2：t检验与卡方检验的软件实现	3	实验	[A2-506]番禺A2-506	马盛韬
第7周	实践学时	5030405	2026-10-23	分组01	SPSS2：t检验与卡方检验的软件实现	3	实验	[A2-506]番禺A2-506	杨军
第8周	讲课学时	20102	2026-10-27		非参数秩和检验	2	面授讲课	[A3-410]番禺A3-410	杨军
第9周	讲课学时	10102	2026-11-02		简单线性相关与回归	2	面授讲课	[A3-410]番禺A3-410	杨军
第9周	实践学时	1080910	2026-11-02	分组02	SPSS3：非参与相关回归的软件实现	3	实验	[A2-506]番禺A2-506	杨军
第9周	实践学时	1080910	2026-11-02	分组03	SPSS3：非参与相关回归的软件实现	3	实验	[A2-506]番禺A2-506	马盛韬
第9周	实践学时	1080910	2026-11-02	分组01	SPSS3：非参与相关回归的软件实现	3	实验	[A2-506]番禺A2-506	阮红莲
第10周	讲课学时	11011	2026-11-09		统计表与数据可视化	2	面授讲课	[A3-520]番禺A3-520	阮红莲
第11周	实践学时	1030405	2026-11-16	分组01	综合案例翻转	3	TBL	[A3-509]番禺A3-509	阮红莲
第11周	实践学时	1030405	2026-11-16	分组02	综合案例翻转	3	TBL	[A3-201]番禺A3-201(智慧课室)	杨军
第11周	实践学时	1030405	2026-11-16	分组03	综合案例翻转	3	TBL	[A3-603]番禺A3-603(智慧课室)	马盛韬

本课程的理论授课内容

统计描述

- ☑ 第一章 绪论
- ☑ 第二章 定量数据统计描述
- ☑ 第三章 正态分布与医学参考值范围
- ☑ 第四章 定性数据的统计描述（&SPSS）
- ☑ 第五章 统计表与统计图

统计推断

- ☑ 第六章 参数估计与假设检验
- ☑ 第七章 t检验
- ☑ 第九章 卡方检验（&SPSS）
- ☑ 第十章 非参数秩和检验
- ☑ 第十一章 线性回归与相关（&SPSS）

实验课：

实验1：SPSS 简介及统计描述（**合班：**番禺A2-506机房）

实验2：SPSS *t* 检验与卡方检验（**合班：**番禺A2-506机房）

实验3：SPSS 非参、线性相关与回归（**合班：**番禺A2-506机房）

实验4：综合案例翻转汇报地点：A3-509/201/603）。

本课程的教学目的

1. 掌握统计学的基本概念、基本理论。培养运用统计学思想去思考、分析医学实践中遇到问题的能力。

2. 掌握借助一般工具（例如SPSS软件）实现常见统计分析方法的技能。

3. 通过学习，使同学能够较顺利地阅读涉及一般统计分析技术的专业文献；并具备参与医学专业科研工作的初步能力（应用）。

本课程的考试要求

- 闭卷考试，1小时

  1. 单项选择题（概念与原理，20道，40分）
  2. 计算与分析（技能与应用，3道，60分）

- 笔试占总成绩50%，线上课堂与小测15%、SPSS作业15%、翻转课堂20%。

绪论

PART 04

第一节 医学统计学的作用（了解）

第二节 医学统计学的基本内容（熟悉）

第三节 医学统计学中的**基本概念**（重点掌握）

第四节 概率的基本运算法则（了解）

第二节 医学统计的基本内容

主要包含四项基本内容：

1. **统计设计**：包括实验分组、样本含量、抽样方法、拟使用的统计分析方法等。

2. **数据整理**：对数据质量进行检查，考虑数据分布及变量变换，检查异常值等

3. **统计描述**：用统计表、统计图和统计指标来描述样本数据的特征。

4. **统计推断**：由样本数据的特征推断总体特征的方法。

第三节 医学统计的基本概念

一、同质与变异

1. **同质(homogeneity)**：研究对象的基本特征、影响因素相同或相近。

例：广州市5岁正常男童的身高是同质的

广州市与某山区男童的身高不同质

2. **变异**(variation)：同质的各观察单位，其某医学特征的取值因人而异。

例：广州市5岁正常男童高矮不一，即其身高有变异

- **没有变异，便不需要统计学（统计学是研究变异规律的）。**

同质与变异是对研究对象的基本要求

研究对象入选与排除标准的核心作用，

在于确保研究样本的同质性，控制变异，

从而准确估计暴露/干预因素与结局之间的

真实关联。

Participants

Each centre participating in this study was required to have demonstrated experience in endovascular thrombectomy, having done a minimum of 50 thrombectomy procedures in the previous year to verify its technical proficiency and consistency. All centres are listed in appendix S2. We considered patients meeting the following criteria to be eligible for participation in this trial: age between 18 and 80 years; a diagnosis of acute ischaemic stroke; a National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS; range 0-42, with lager values indicating severe neurological dysfunction) score between 6 and 25; an Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score (ASPECTS; range 0-10, with lower values indicating larger volume of infarction) of 6-10; an anterior large vessel occlusion at intracranial internal carotid artery; a T shaped bifurcation or the first segment of middle cerebral artery (M1); and an endovascular thrombectomy planned within 24 hours after symptom onset. An imaging evaluation of mismatch was done to meet the criteria of DEFUSE-3 (an infarct core <70 mL, a mismatch volume >15 mL, and a mismatch ratio >1.8)[15] or DAWN (an NIHSS score ≥10 with an infarct core volume <31 cm^3 or an NIHSS score ≥20 with an infarct core volume ≤51 cm^3)[16] for those patients who were within six to 24 hours of symptom onset. We used iStroke software (version 3.13) to calculate the infarct core volume, mismatch volume, and mismatch ratio.[17 18] Previous or concomitant intravenous thrombolysis with alteplase was not prohibited if indicated.

Key exclusion criteria were intracranial haemorrhagic diseases; allergy to edaravone, (+)–dexborneol, or auxiliary materials; high systolic blood pressure (≥180 mm Hg) or diastolic blood pressure (≥110 mm Hg) after antihypertensive treatment; elevated serum alanine aminotransferase or aspartate transaminase more than three times above the upper limit of normal; chronic kidney disease or current serum creatinine exceeding 1.5 times the upper limit of normal or estimated glomerular filtration rate <60 mL/min; and receipt of an intravenous thrombolytic drug other than alteplase before endovascular thrombectomy. Details of the inclusion and exclusion criteria are shown in appendix S3.

BMJ: first published as 10.1136/bmj-2025-086850 on 7 January 2026. Downloaded from https://www.bmj.com/ on
Protected by copyright, including for uses related to text and data mining, AI training, and similar t

二、变量与数据类型

♦**变量(variable)**：反映被观察单位的某种特征的指标，例如身高，舒张压等。

♦**数据(data)**：又称变量值，是变量的观察值。例如173cm，80mmHg等。

数据分类

1. **定量数据**(quantitative data)：也称计量资料。其特点是能用数值大小衡量其水平的高低，如年龄、身高等
2. **定性数据**(qualitative data)：也称计数资料。观测值表现为互不相容的属性或者类别，如性别、职业等
3. **有序数据**(ordinal data)：也称半定量数据或等级资料。属性或类别有程度差异，如尿蛋白：－，＋，＋＋，＋＋＋

◆ **不同类型资料的统计分析方法不同。**

常见医学数据的记录及其统计术语举例

数据定义			数据记录			统计术语
性别	体重(kg)	血清反应	X	Y	Z	←变量名
男=1	55	+=1	1	55	1	
女=0	50	−=0	0	50	0	
女=0	60	++=2	0	60	2	←变量值
男=1	65	+++=3	1	65	3	
…	…	…	…	…	…	
			分类变量	数值变量	等级资料	←变量类别

Table 1 | Baseline characteristics of intention-to-treat population. Values are numbers (percentages) unless stated otherwise

Characteristics	Edaravone dexborneol (n=690)	Placebo (n=672)
Demographics		
Sex at birth:		
Male	435 (63.0)	436 (64.9)
Female	255 (37.0)	236 (35.1)
Ethnicity:		
Han	677 (98.1)	657 (97.8)
Others	13 (1.9)	15 (2.2)
Median (IQR) age, years	67.0 (57.0-73.0)	67.0 (58.0-73.0)
≤65 years	305 (44.2)	303 (45.1)
>65 years	385 (55.8)	369 (54.9)
Median (IQR) body mass index	24.0 (22.0-26.0)	24.0 (22.0-26.0)
Medical history*		
Stroke	144 (20.9)	136 (20.2)
Hypertension	398 (57.7)	355 (52.8)
Diabetes	130 (18.8)	98 (14.6)
Dyslipidaemia	32 (4.6)	28 (4.2)
Coronary heart diseases	134 (19.4)	114 (17.0)
Atrial fibrillation	174 (25.2)	171 (25.4)
Peripheral arterial disease	8 (1.2)	6 (0.9)
Medication history		
Antiplatelet therapy	54 (7.8)	49 (7.3)
Lipid lowering agents	55 (8.0)	37 (5.5)
Blood pressure lowering agents	297 (43.0)	250 (37.2)
Hypoglycaemic agents	107 (15.5)	76 (11.3)
Clinical characteristics		
Median (IQR) NIHSS score at admission†	15.0 (12.0-19.0)	15.0 (11.0-19.0)
6-14	362 (52.5)	342 (50.9)
≥15	328 (47.5)	330 (49.1)
Median (IQR) ASPECTS at admission‡	9.0 (8.0-10.0)	9.0 (7.0-10.0)
6-7	170 (24.7)	177 (26.3)
8-10	519 (75.3)	495 (73.7)
Occlusion site:		
ICA occlusion	225 (32.6)	208 (31.0)
MCA occlusion	398 (57.7)	409 (60.9)
M1 segment occlusion	364 (52.8)	359 (53.4)
M2 segment occlusion	34 (4.9)	50 (7.4)
Other	67 (9.7)	55 (8.2)
Alteplase before EVT	268 (38.8)	231 (34.4)
Time parameters—median (IQR), min		
Symptom onset to door	150 (83-270)	169 (80-272)
Symptom onset to randomisation	261 (180-345)	273 (179-352)
Symptom onset to first dose of drug	274.5 (189.0-358.0)	283.0 (194.0-365.0)
Door to groin puncture§	112.0 (77.0-163.5)	112.5 (77.0-157.0)
Groin puncture to revascularisation ¶	60.0 (40.0-95.0)	60.0 (38.0-94.0)
First dose of drug to revascularisation**	70.0 (46.0-115.0)	77.0 (45.0-115.0)
eTICI score after EVT††		
0-2A	35 (5.1)	27 (4.0)
2B-3	648 (94.9)	641 (96.0)

ASPECTS=Alberta Stroke Program Early CT Score; eTICI=extended Thrombolysis in Cerebral Infarction; EVT=endovascular therapy; ICA=internal carotid artery; IQR=interquartile range; MCA=middle cerebral artery; NIHSS=National Institutes of Health Stroke Scale.

三、总体与样本

1. 总体(population)：

是指同质的研究对象的全体

如：全广州市5岁正常男孩（结论拟推广的范围）。

有限总体与无限总体：

- 研究对象个体数目有限的总体称为有限总体，如学校的教学质量抽查，校内学生构成一个有限总体；

- 研究对象无限多或不确定的总体称为无限总体，如某降脂药物拟适用于高脂血症患者，则所有患者构成一无限总体。

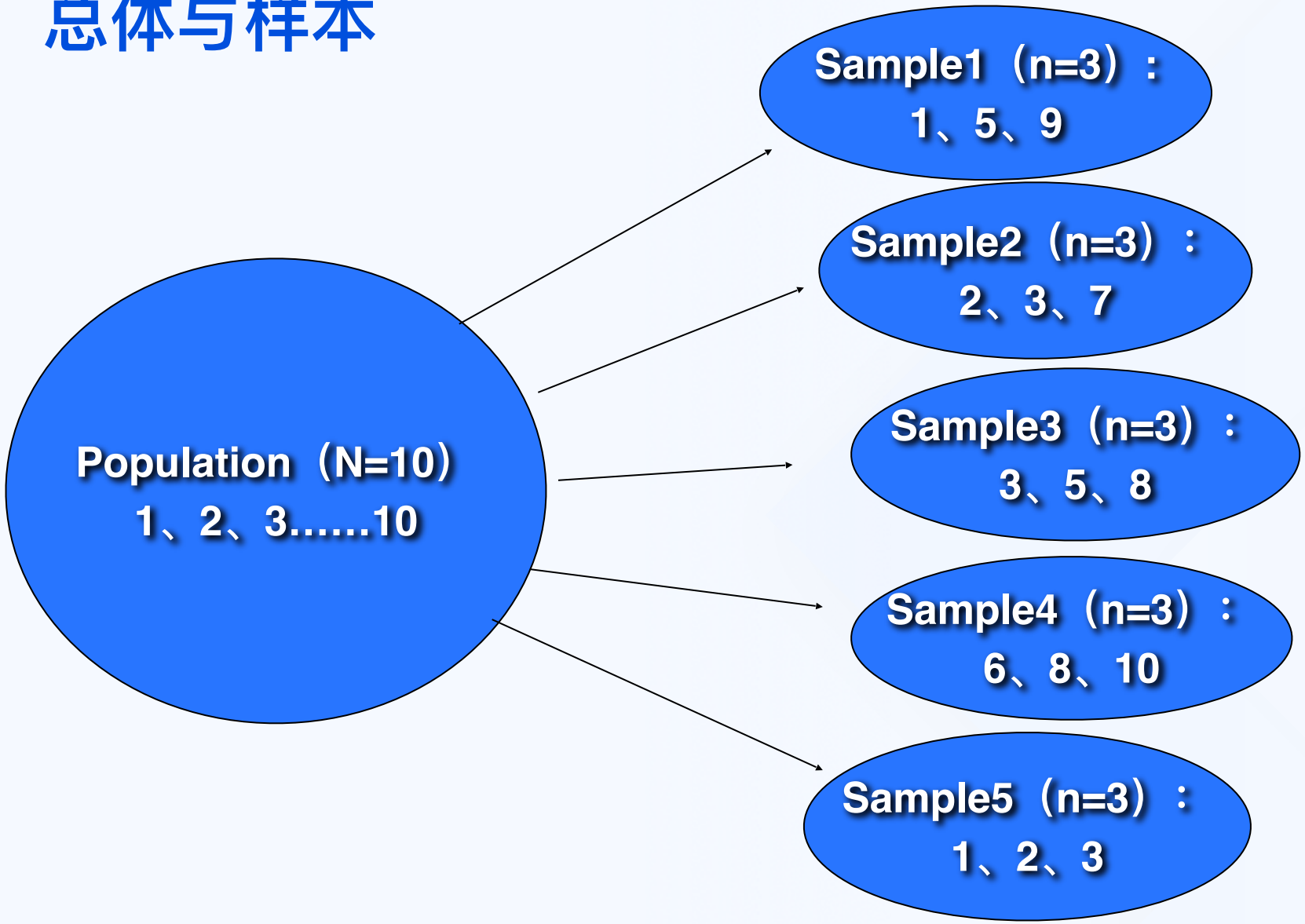
2. 样本(sample)：

用随机抽样的方法从总体中抽出的、有代表性的一部分个体。

例如：从广州市所有5岁男孩中抽出100名有代表性的5岁男孩；

♦**样本含量(大小)**：是指样本包含的个体数目(n)

图示：总体与样本


Population（N=10）
1、2、3……10
Sample1（n=3）：
1、5、9
Sample2（n=3）：
2、3、7
Sample3（n=3）：
3、5、8
Sample4（n=3）：
6、8、10
Sample5（n=3）：
1、2、3

这篇研究的总体是什么?

样本是什么?

Edaravone dexborneol versus placebo on functional outcomes in patients with acute ischaemic stroke undergoing endovascular thrombectomy (TASTE-2): randomised controlled trial

依达拉奉右莰醇对比安慰剂对接受血管内血栓切除术的急性缺血性卒中患者功能结局的影响（TASTE-2）：随机对照试验

ABSTRACT

OBJECTIVE

To assess the efficacy and safety of edaravone dexborneol, a multitarget brain cytoprotectant composed of antioxidant and anti-inflammatory ingredients, in improving functional outcomes among patients with acute ischaemic stroke undergoing endovascular thrombectomy.

DESIGN

Multicentre, double blind, randomised, placebo controlled trial.

SETTING

106 hospitals in China between March 2022 and May 2023.

PARTICIPANTS

1362 patients with clinically diagnosed acute ischaemic stroke within 24 hours of symptom onset, aged 18-80 years, with a National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score of 6-25 and an Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score (ASPECTS) of 6-10, confirmed large vessel occlusion in the anterior circulation, and planned endovascular thrombectomy.

♦参数与统计量：

1. **参数(parameter)**：描述总体特征的指标

例如： ***μ***、σ 、***π*等**

2. **统计量(statistic)**：描述样本特征的指标

例如： **χ-bar**、***S***、***p*等**

四、误差

- **误差(error)**：观察值与真实值、样本统计量与总体参数的差别。

1. **系统误差(systematic error)**：指仪器、试剂、方法、技术等引起的偏差（有规律、应预防）

2. **随机测量误差（random measurement error）**：自然变异和不可预知因素产生的误差（不可避免、遵循统计学规律）。

3. 抽样误差(sample error)：

由抽样引起的样本统计量与总体参数间的差异（不可避免、遵循统计学规律）。

抽样误差来源于个体的变异，其变异是有规律性的。

统计学的任务就是研究并利用变异的规律性，对总体情况作出推断。

五、概率

1. 随机事件：又称事件，表示在同一条件下不一定发生的事情，如服用退烧药后不一定能成功退烧，这是一个随机事件。

2. 事件发生的**概率(probability, 记为*P*)**：指理论上某事件发生的可能性大小，如抛硬币正面朝上的概率P=1/2=0.50=50%

3. 概率的性质：

* $0 \le P \le 1$；

* 小概率事件：　$P \le 0.05$ 或 $P \le 0.01$

* 小概率事件的“实际不可能性”，例如某日天气预报下雨的概率很小(如$P \le 5\%$)，出门就可不带雨伞了。

“小概率事件”在统计学中的重要意义：

* 小概率事件在一次具体的实践中，可以认为不会发生。

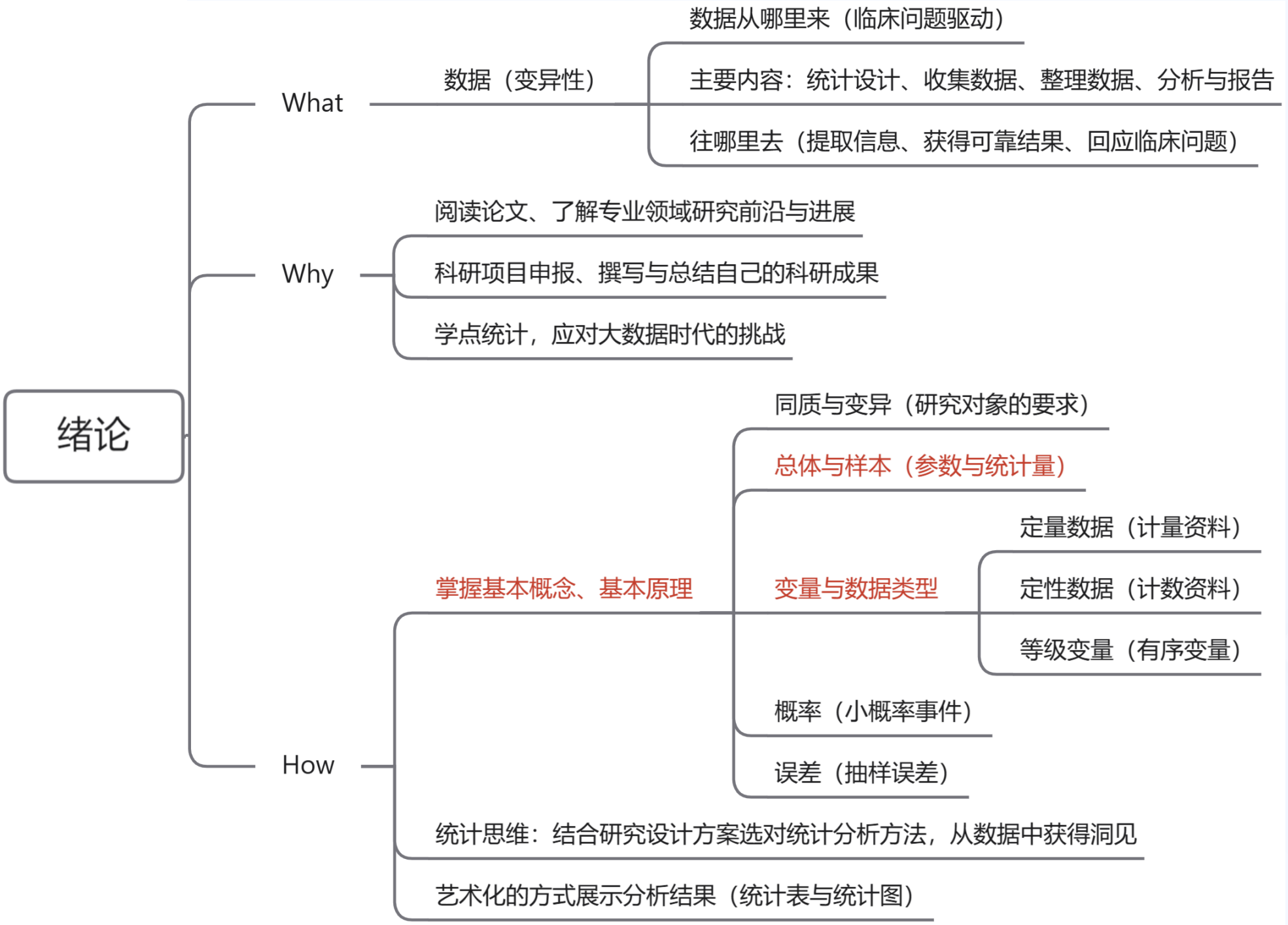
小　结

1. 医学统计学作用及其基本内容

统计设计、数据整理、统计描述、统计推断

2. 医学统计的基本概念

同质和变异；变量与数据类型；总体和样本；误差；概率


绪论
What
数据（变异性）
数据从哪里来（临床问题驱动）
主要内容：统计设计、收集数据、整理数据、分析与报告
往哪里去（提取信息、获得可靠结果、回应临床问题）
Why
阅读论文、了解专业领域研究前沿与进展
科研项目申报、撰写与总结自己的科研成果
学点统计，应对大数据时代的挑战
How
掌握基本概念、基本原理
同质与变异（研究对象的要求）
总体与样本（参数与统计量）
变量与数据类型
定量数据（计量资料）
定性数据（计数资料）
等级变量（有序变量）
概率（小概率事件）
误差（抽样误差）
统计思维：结合研究设计方案选对统计分析方法，从数据中获得洞见
艺术化的方式展示分析结果（统计表与统计图）

The end ！

Thank you！